医疗大模型新人快速上手指南

> 写给下一届刚进组的学弟学妹。你们大概率和我一样——医学背景，代码接近零基础，第一次听到"API"和"JSON"时一脸茫然。这份指南不是教科书，是我完成三个挑战后回头看时最想告诉自己的话。

前言：先破除一个迷信

很多医学生进组前有一种隐隐的焦虑：**"我不会编程，会不会跟不上？"**

我想先给你打个预防针：**会不会写代码，和能不能做好医疗AI科研，是两件事。**

真正拉开差距的，不是你有没有系统学过Python，而是：

- 你能不能把一个医学问题拆解成机器能理解的任务？
- 你遇到报错时，会不会用对方法去解决？
- 你对模型输出的结果，有没有医学直觉去判断它是否合理？

这三件事，医学背景反而是优势。代码只是工具，而工具这个东西，用AI辅助学习，一两周就能上手。

本指南阅读方式

如果你是完全零基础： 👉 先看第一章（环境 + API）

如果你已经能跑代码： 👉 重点看第二章（Debug + Prompt）

如果你要写论文： 👉 直接看第三章（绘图 + AI使用）

本指南不是线性阅读的，你可以按需求跳读。

第一章 工具篇：把地基打稳

1.1 Python 环境：先学会"隔离"

新人最常犯的错误，不是不会写代码，而是**环境装坏了还不知道为什么**。

我第一次配环境时，直接在系统Python里`pip install`各种包，结果两个任务的依赖互相冲突，终端开始报奇怪的错，花了大半天才搞清楚根源。

正确思路是：用Conda给每个项目创建独立的虚拟环境。

把它想象成医院的不同科室——内科和外科共用一套器械会出乱子，隔离开来各自维护才整洁。一个命令创建环境，一个命令激活，从此告别依赖冲突。

> **核心习惯**：每次开始新项目，第一步永远是`conda activate 环境名`。忘了激活就开始装包，是最常见的踩坑来源。

另一个一定要做的事：**把pip换成国内镜像源**。默认从国外服务器下载，在国内经常超时。换成清华源之后，安装速度提升十倍不止，这是进组第一天就该做的事。

1.2 大模型 API：国内首选阿里云百炼

任务一需要用Python代码调用大模型，这里有一个选择问题。

我的建议是：**优先用阿里云百炼平台的Qwen模型**。原因很实际：国内访问稳定、新用户有免费额度、API格式和OpenAI完全兼容（意味着你学会调Qwen，切换到GPT几乎零成本）。

调通API的过程中，有一个细节值得单独强调——**API Key的安全存储**。

很多新人图省事，直接把Key写进代码里，然后推到GitHub。这是非常危险的操作：Key一旦泄露，别人可以用你的账户白嫖额度，严重时会产生意外费用。

正确做法是把Key存在系统环境变量里，代码里只读取变量名。这个习惯养成之后，以后不管用哪家API都受益。

1.3 关于选择哪个 AI 助手

ChatGPT、Claude、Gemini，进组都会用到，但它们各有侧重：

场景	推荐工具
写代码、Debug	ChatGPT（代码任务最强）
论文润色、逻辑梳理	Claude（长文本理解好）
快速生图	ChatGPT内置DALL·E
日常中文问答	通义千问（免费、快）

但说实话，**用哪个不是关键，怎么问才是关键**。这是下一章要重点讲的事。

第二章 实战篇：遇到问题怎么办

2.1 提问是一门技术

进组之后你会发现，同样是"让AI帮我Debug"，有人十分钟解决，有人绕了两个小时还没搞定。差距不在于AI的能力，在于**提问的质量**。

我总结下来，一个有效的Debug提问需要包含四个要素：

1. **我在做什么**（任务背景，一句话）
2. **出了什么问题**（完整的报错信息，不能只说"报错了"）
3. **我的环境是什么**（Python版本、用的库、操作系统）
4. **我已经试过什么**（避免AI给出你已经排除的方案）

缺少任何一个，AI给出的答案都会很泛，帮不到你。

我在做任务一时遇到过一个典型例子。模型调用成功了，但解析返回的JSON时一直报错。我第一次问AI只说了"JSON解析失败"，得到的是一堆通用解释。后来我把完整的报错Traceback、模型原始输出、我的解析代码一起粘过去，AI立刻找到了问题：**模型在JSON外面多包了一层Markdown代码块**（就是那个```json...```），我的解析代码没有处理这种情况。

这个问题的解法很简单，但如果提问不清晰，可能要来回好几轮才能定位。

> **一个反直觉的建议**：遇到报错，先自己读一遍最后一行报错信息，搜索引擎搜一下。80%的常见错误有现成答案，剩下20%才需要去问AI。这样问AI时，你已经有了基本判断，对话效率会高很多。

2.2 任务一的核心难点：Prompt 设计

病例实体抽取这个任务，代码本身不复杂，**难在Prompt设计**。

我最开始写的Prompt很随意，类似"请从以下病例中提取关键信息"。结果模型给出的是一大段自由格式的文字描述，根本没法程序化处理。

后来我意识到，**对于信息抽取任务，Prompt需要做到三点**：

第一，**明确字段名**。不能说"提取症状"，要说"将症状提取为一个列表，每项是独立的症状描述"。字段定义越精确，模型越不会自由发挥。

第二，**明确输出格式**。直接在Prompt里给一个JSON模板，告诉模型"严格按这个结构输出，字段缺失填null"。

第三，**加兜底约束**。"所有内容必须来自原文，不得推断或编造"——这一句话能显著减少模型"脑补"信息的情况，这在医疗场景下尤为重要。

即便如此，模型偶尔还是会在JSON外面加上解释性文字。所以代码层面也要做输出清洗，不能假设模型100%遵守格式指令。

2.3 任务二的核心难点：不要被数字骗了

做心衰预测建模时，我遇到了一个差点没发现的错误。

逻辑回归在测试集上跑出了接近99%的准确率，我当时很兴奋，以为模型很好。结果仔细一查，发现是**数据泄露**：我在划分训练集/测试集之前就做了数据标准化，StandardScaler用了全量数据的统计量，相当于测试集的信息污染了训练过程。

这不是代码层面的bug，是**机器学习方法论层面的错误**——正确的顺序是先分割数据，再在训练集上学习标准化参数，测试集只能被动接受变换，不能参与参数学习。

这个错误提醒了我：**模型输出的数字不会说谎，但你对数字的解读可能是错的。** 医学直觉在这里很有用——99%的死亡预测准确率，放在临床场景里想一想，合理吗？不合理就要去追根溯源。

另一个值得记录的思考是**模型选择**。任务要求对比多个模型，我选了逻辑回归、随机森林和XGBoost。

逻辑回归的最大价值不是准确率，而是**可解释性**——它的系数直接告诉你每个特征对死亡风险的影响方向和大小，这对临床医生来说比一个黑盒模型更有说服力。随机森林和XGBoost精度更高，但你需要用SHAP值或特征重要性来辅助解释。

在医疗AI领域，**"能解释"往往比"更准确"更重要**。这是我在这个任务里体会最深的一点。

第三章 进阶篇：AI 科研绘图的正确姿势

3.1 数据图和概念图，是两件完全不同的事

进组之后你会接触两类科研图：

- **数据图**：ROC曲线、相关性热力图、特征重要性排名——这类图必须用Python代码生成，数据说话，不能有任何"创作成分"。
- **概念图**：工作流程图、医学AI辅助诊疗示意图——这类图是为了帮助读者理解方法，可以借助AI生图工具。

很多新人搞混这两类，用AI"画"出一张带数字的ROC曲线放进论文——这是严重的学术问题，因为图里的数字是AI编造的，和你代码实际跑出的结果毫无关系。

> **一条铁律：凡是包含数据的图，一律用代码生成；AI生图只用于概念示意。**

3.2 如何生成好的概念图

用AI生图工具（DALL·E、Midjourney等）生成医疗科研概念图，Prompt质量决定一切。

我总结了几个让效果更好的技巧：

描述结构，而不是描述视觉。 不要说"画一张很酷的AI医疗图"，而是说"画一张包含三个模块的流程图：左侧是患者数据输入，中间是机器学习模型，右侧是死亡风险概率输出，用箭头连接"。把你想要的逻辑结构说清楚，比描述风格更有效。

限定风格词。 加上`clean flat design, white background, medical illustration style, blue and white color scheme`这类约束词，能显著减少生出奇怪风格的概率。

分两步走。 先生成没有文字的图（减少乱码风险），确认结构合理后，再用PowerPoint/Keynote手动加文字标注。这样文字的准确性由你自己把控，不依赖AI。

3.3 AI 生图最大的坑：幻觉

AI生图的幻觉在医学场景里后果比其他领域更严重。我见过的典型问题：

- 心脏解剖图里动脉位置解剖学错误
- 流程图箭头方向混乱，前后逻辑颠倒
- 图中英文标签出现拼写错误（比如"Herat Failure"）
- 生成带数字的示意图时，数字与实际结果不符

我的应对原则是：把AI生成的图当成草稿，不当成成品。

具体来说，每张AI生成的图在放进论文前，我会做三件事：

第一，**逐字检查所有文字**（如果有的话）。AI在图中写字时极容易出错，这是已知缺陷。

第二，**请另一个AI审查逻辑**。把生成的图截图发给Claude，问它"这张流程图的逻辑是否合理，有没有医学上或逻辑上的错误"。用AI检查AI，往往能找到肉眼容易忽视的问题。

第三，**问自己一个问题**：图里的每一个元素，我能解释它为什么在这里吗？如果有答不上来的，要么删掉它，要么弄清楚再放。

这个习惯背后的道理很简单：**你在论文里放的每一张图，都代表你的学术判断，不是AI的创作。** AI只是工具，最终责任在你。

结语：关于如何和 AI 协作

完成这三个挑战之后，我对"用AI做科研"这件事有了一个更清醒的认识。

AI是非常强大的加速器，但它有一个根本局限：**它不知道什么对你的研究来说是重要的。**

它能帮你写出语法正确的代码，但不知道你的医学假设是否合理；它能润色你的论文语言，但不知道你的方法选择是否符合临床实际；它能生成漂亮的概念图，但不知道图里的解剖结构是否正确。

这些判断，需要你用医学背景来填充。

所以我想说的是：**不要把AI当成替你思考的工具，而是当成帮你执行的工具。** 你负责提出正确的问题，AI负责帮你高效地找到答案。你的医学直觉和批判性思维，才是做好医疗AI科研最不可替代的东西。

进组加油。

本文档基于组内挑战一（中文病例实体抽取）和挑战二（心衰患者生存预测建模）的实际经历整理，供后来者参考。